# Principais componentes do hardware

CPU, RAM, placa-mãe, armazenamento e periféricos

## O tema

O computador é um conjunto de peças com papéis claros. A CPU pensa. A RAM guarda o que está em uso agora. O armazenamento guarda o que precisa ficar. A placa-mãe liga tudo. Os periféricos são a ponte com a pessoa.

| Componente | Papel | Sem ele |
|---|---|---|
| CPU | Cérebro: executa instruções | Nada processa |
| RAM | Memória de trabalho | Programas não rodam bem |
| Placa-mãe | Integra as peças | As peças não se falam |
| Armazenamento | Persistência sem energia | Tudo some ao desligar |
| Periféricos | Interação com o usuário | Sem digitar, ver ou ouvir |

## CPU — o cérebro

A CPU (Central Processing Unit) é feita de um número gigantesco de transistores microscópicos. Cada transistor é uma chave minúscula: deixa a corrente passar ou a interrompe. Com bilhões dessas chaves, a CPU executa instruções em sequência e processa dados e comandos.

### Características principais

- Clock (GHz): quantos ciclos por segundo. Um hertz é um ciclo por segundo. Giga = bilhão. Mais clock abre mais oportunidades de trabalho, mas não é o único fator.
- IPC (instruções por ciclo): quantas instruções a CPU avança em um ciclo. Duas CPUs com o mesmo GHz podem render diferente se o IPC for diferente.
- Eficiência energética: quanto trabalho por watt. Em notebook e celular, bateria e calor limitam o desempenho.

Desempenho bruto costuma depender de clock e IPC juntos. Eficiência diz quanto disso você aguenta sem esgotar a bateria ou superaquecer.

### Tecnologias modernas

- Pipeline: a instrução é dividida em etapas (buscar, decodificar, executar…). Enquanto uma está numa etapa, outra já está na seguinte. É linha de montagem.
- Multithreading: um núcleo aparenta executar mais de um fluxo de instruções, aproveitando momentos ociosos.
- Multicore: vários núcleos no mesmo chip, podendo trabalhar em paralelo.
- Cache L1, L2 e L3: memórias muito rápidas junto da CPU. Guardam o que ela tende a reutilizar. L1 é a menor e a mais rápida; L2 é um meio-termo; L3 é maior e, em muitos processadores, compartilhada entre núcleos. Sem cache, a CPU ficaria esperando a RAM o tempo todo.

**Curiosidade: transistor nanométrico**
O transistor moderno nasce numa pastilha de silício. Em fábricas (fabs), a fotolitografia usa luz para desenhar o circuito em camadas, como um carimbo óptico extremamente preciso. Depósitos e corrosões criam regiões que conduzem ou isolam. Nanômetro (nm) é um bilionésimo de metro: quanto menor a escala, mais transistores cabem no chip. O cérebro do PC é uma cidade de chaves elétricas fabricadas nessa escala.

## RAM — memória de curto prazo

A RAM (Random Access Memory) armazena dados e programas em execução. É a mesa de trabalho: o que está aberto agora fica nela para a CPU acessar rápido.

**Por que curto prazo? Por que some ao desligar?**
A RAM comum (DRAM) é volátil. Cada bit fica como uma carga elétrica minúscula em capacitores. Essa carga precisa ser reescrita o tempo todo. Sem energia, a carga some e o conteúdo some junto. Por isso é memória de curto prazo: serve enquanto o computador está ligado. O HD ou o SSD existem para o que precisa sobreviver ao desligamento.

### Capacidade, velocidade e barramento

- Capacidade: medida em GB. Mais RAM permite mais programas abertos ao mesmo tempo.
- Velocidade: quão rápido a RAM troca dados com o sistema. Impacta o desempenho quando a CPU precisa de muita informação.
- Barramento: o caminho elétrico por onde os dados trafegam entre peças (CPU, RAM, chips da placa-mãe). Pense numa avenida: a largura e as regras limitam quantos dados passam por vez.

### DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5

DDR significa Double Data Rate: a memória aproveita melhor cada ciclo para transferir dados. O número é a geração. Cada geração tende a ser mais rápida e eficiente, mas o encaixe muda. Um pente DDR4 não entra num slot DDR5. A placa-mãe e a CPU definem qual geração você pode usar.

### Formato

Em desktops e muitos notebooks, a RAM vem em pentes (módulos) que se encaixam na placa-mãe. Em celulares e tablets, os chips costumam vir soldados na placa, integrados ao aparelho.

## Placa-mãe — a base

A placa-mãe conecta CPU, memória e periféricos. É a base do sistema: soquete do processador, slots de RAM, conectores de disco, USB, vídeo e rede passam por ela.

Com o tempo, mais funções passaram a nascer na própria placa: vídeo, rede, áudio e controladores. Onboard significa integrado: o recurso vem na placa, sem precisar de uma placa extra só para aquilo.

Em celulares, a integração vai além. Muitos usam um SoC (System on a Chip): processador, GPU e controladores num pacote compacto, com memória e sensores muito próximos. A placa do celular é densa e quase tudo vem integrado.

## Armazenamento secundário

Diferente da RAM, o armazenamento secundário mantém os dados sem energia. É o armário do

computador.

| Tipo | Como guarda | Característica |
|---|---|---|
| HD | Disco magnético girando | Mais capacidade por custo; mais lento |
| SSD | Chips flash, sem prato | Mais rápido e resistente a impactos |

- SATA: interface mais antiga, ainda comum; limita o teto de velocidade do SSD.
- NVMe: interface moderna, em geral pelo PCI Express; permite SSDs bem mais rápidos.

## Periféricos

São a interação com o usuário e com o mundo: teclado, mouse, monitor, impressora, webcam, fone. Sem eles, o sistema processa e guarda, mas a pessoa não conversa com a máquina.

## O que não confundir

RAM não é SSD. Os dois guardam, mas em papéis diferentes. RAM é mesa de trabalho (volátil). SSD ou HD é armário (persistente). Outro deslize: achar que só o GHz define a CPU. IPC, núcleos, cache e eficiência também pesam.

## Para levar da aula

CPU = cérebro. RAM = memória de trabalho. Armazenamento = persistência. Placa-mãe = integração. Periféricos = interação. Cache acelera a CPU. Barramento é o caminho dos dados. DDR é a geração da RAM. Onboard = integrado.

*A anotação trouxe os tópicos e as perguntas (cache, barramento, DDR, fabricação). As respostas foram completadas para o estudo, sem inventar detalhe químico de fábrica que a aula não deu.*